

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais – Messier Data & Creative

Disciplina: Algoritmos e Lógica de Programação

Professor Orientador: Francisco de Souza Escobar

Integrantes	Ra
Matheus Teixeira da R. Lima	26029084
Kaue Santos Cassimiro	26028596
Denise de Sousa Lima	26028465
Igor Araújo de Carvalho	26029430

1. Aplicação de Estruturas (Modularização e Vetores)

Nesta etapa, o algoritmo de verificação de IP foi evoluído. Em vez de utilizar variáveis isoladas (ip1, ip2, ip3), agora utilizamos um Vetor para armazenar a lista de IPs autorizados, permitindo uma verificação mais escalável por meio de uma Estrutura de Repetição dentro de um Procedimento.

```
algoritmo "sistemaMessier"
var
    listaIPs: vetor [1..5] de caractere
    ipDigitado: caractere
    i: inteiro
    acessoConcedido: logico
// Modularização: Procedimento para verificar o IP
procedimento VerificarAcesso()
inicio
    acessoConcedido <- falso
    // Aplicação de estrutura de repetição
    para i de 1 ate 5 faca
        se (listaIPs[i] = ipDigitado) entao
            acessoConcedido <- verdadeiro
        fimse
    fimpara
    // Estrutura de decisão
    se (acessoConcedido = verdadeiro) entao
```

```
        escreval("STATUS: Acesso PERMITIDO")

    senao

        escreval("STATUS: Acesso BLOQUEADO")

    fimse
fimprocedimento

inicio

    // Inicialização do Vetor (Simulando banco de dados da Messier)

    listaIPs[1] <- "192.168.0.1"
    listaIPs[2] <- "192.168.0.10"
    listaIPs[3] <- "10.0.0.5"
    listaIPs[4] <- "172.16.0.1"
    listaIPs[5] <- "192.168.1.100"


    escreval("--- SISTEMA MESSIER: VALIDAÇÃO DE ACESSO ---")
    escreva("Digite o IP de origem: ")
    leia(ipDigitado)

    // Chamada do procedimento modularizado
    VerificarAcesso()

fimalgoritmo
```

2. Resultados Aplicados (Entradas e Saídas)

Cenário	Entrada (ipDigitado)	Processamento	Saída (Resultado)
IP Autorizado	"192.168.0.1"	Encontrado na posição listaIPs[1]	Acesso PERMITIDO
IP Não Autorizado	"200.150.4.1"	Percorre todo o vetor e não encontra correspondência	Acesso BLOQUEADO
IP em outra posição	"10.0.0.5"	Encontrado na posição listaIPs[3]	Acesso PERMITIDO

3. Observações Reflexivas do Grupo

Modularização: A criação do procedimento VerificarAcesso permitiu separar a lógica de validação do fluxo principal, o que facilita a manutenção futura e evita a repetição de código caso outros módulos (como o catálogo de jogos) precisem de verificação similar.

Uso de Vetores: A transição de variáveis simples para vetores eliminou a necessidade de múltiplos operadores lógicos OU (como visto na Entrega 1), tornando o código mais limpo e preparado para lidar com uma quantidade maior de IPs autorizados.

Melhoria de Fluxo: A estrutura de repetição Para garante que cada elemento da lista seja checado de forma sistemática, garantindo a integridade da verificação proposta no escopo do projeto da Messier.